

Teoria da Computação e Linguagens Formais

Entrega 1

Relatório técnico

Aluno(s): Arthur Rodrigues Ferreira, Felipe Oluwaseun Santos Ojo, Gabriel Henrique Coelo Marussi, Nicolas Roberto Jordan Morales

Turma: 6ºSemestre - Ciências da computação

Professor(a): Katia Milani Lara Bossi

Objetivo

Modelar formalmente parte do comportamento do sistema desenvolvido no Projeto Integrador (PI), relacionando o funcionamento do protótipo aos conceitos de linguagens formais, autômatos, expressões regulares e gramáticas.

Descrição resumida do sistema

O sistema consiste em uma máquina lançadora de bolas de tênis utilizada para treinamento de reflexo e precisão. Antes de cada lançamento, um alvo da parede é selecionado e aceso. Simultaneamente, um mecanismo instalado na saída da lançadora altera de forma aleatória os eixos X e Y, fazendo com que a trajetória da bola varie entre os lançamentos. O jogador deve devolver a bola em direção ao alvo ativo.

Sensores de áudio instalados na área de impacto detectam o momento em que a bola atinge a parede. O sistema estima a posição do impacto, compara essa posição com a região do alvo ativo e classifica a tentativa como acerto ou erro. No nível fácil, uma partida é composta por 5 lançamentos. Caso não seja detectado impacto em até 5 segundos, a tentativa é registrada como erro por timeout.

A máquina de estados apresentada a seguir abstrai os detalhes eletrônicos e matemáticos internos. O estado de cálculo de posição representa o processamento dos sinais dos sensores, independentemente do método físico de localização utilizado na implementação.

1. Identificação dos estados do sistema

Estado	Descrição
q0 - Aguardando JOGAR	Estado inicial. O sistema está energizado e pronto, aguardando o jogador pressionar o botão de JOGAR.
q1 - Inicializando Partida	Inicializa a partida, zera a pontuação, o contador de lançamentos e as variáveis de controle.
q2 - Preparando Rodada	Apaga informações visuais da rodada anterior e prepara o sistema para um novo lançamento.
q3 - Sorteando Alvo	Seleciona aleatoriamente qual alvo da parede deverá ser atingido pelo jogador.
q4 - Acendendo Alvo	Ativa o indicador luminoso do alvo sorteado para informar visualmente o objetivo da rodada.
q5 - Sorteando X e Y	Gera valores aleatórios para os eixos X e Y do mecanismo responsável por variar o lançamento.
q6 - Movendo Mecanismo X/Y	Aplica fisicamente os valores sorteados aos mecanismos que alteram a direção da saída da bola.
q7 - Aguardando Disparo	Aguarda o instante programado para a máquina efetuar o lançamento.
q8 - Bola Lançada	Representa o momento imediatamente posterior ao disparo da bola.
q9 - Aguardando Impacto	Aguarda a devolução do jogador e a detecção de impacto na parede, com limite de 5 segundos.
q10 - Impacto Detectado	Os sensores identificaram um impacto e os sinais necessários para o processamento foram recebidos.
q11 - Calculando Posição	Calcula ou estima a posição do impacto a partir das informações obtidas pelos sensores.
q12 - Validando Alvo	Compara a posição calculada com a região do alvo que estava aceso, considerando a tolerância definida no projeto.
q13 - Acerto	A posição do impacto foi considerada válida para o alvo ativo. A pontuação é incrementada.
q14 - Erro	A bola atingiu uma região inválida ou não houve impacto dentro do tempo máximo estabelecido.

q15 - Registrando Rodada	Armazena o resultado da tentativa, a posição estimada e atualiza o contador de lançamentos.
q16 - Verificando Partida	Verifica se a partida ainda possui lançamentos restantes ou se os 5 lançamentos foram concluídos.
q17 - Fim da Partida	Estado final. A partida termina após a conclusão do quinto lançamento.
qE - Falha	Estado de exceção para falha crítica de sensor, alvo, mecanismo X/Y, controle ou parada de emergência.

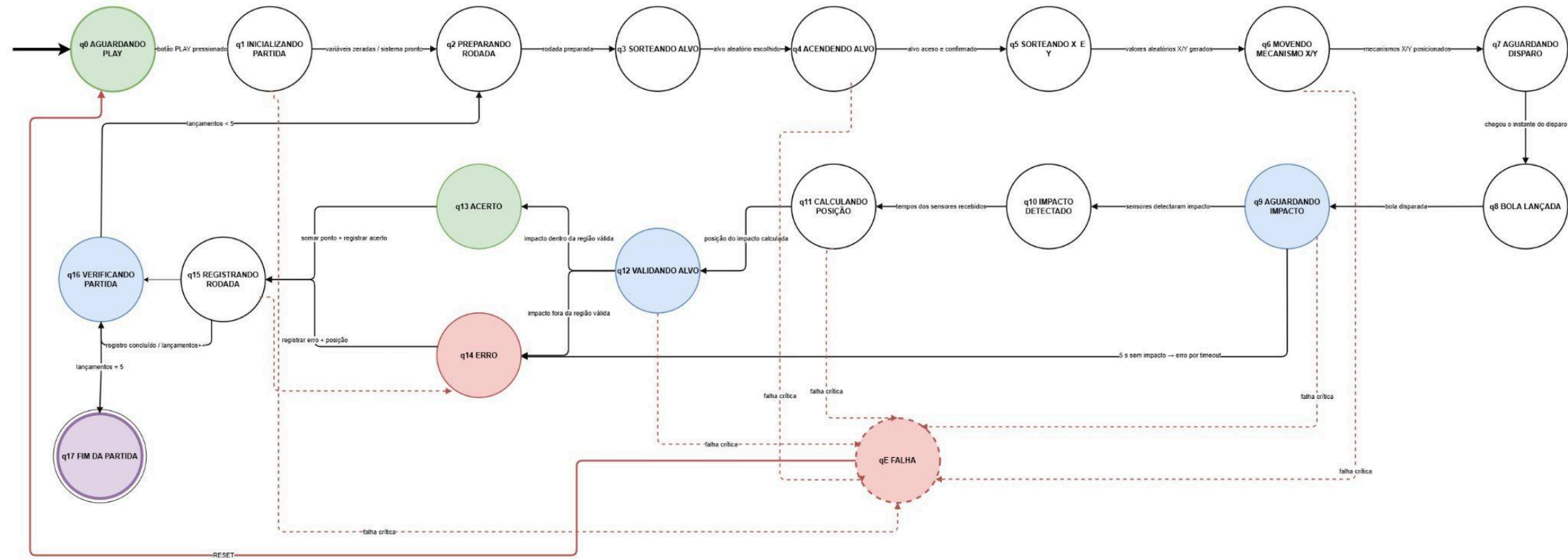
2. Eventos (entradas)

EVENTO	SIGNIFICADO
JOGAR	Botão de JOGAR pressionado pelo jogador.
SISTEMA PRONTO	Inicialização concluída e variáveis preparadas.
RODADA PREPARADA	Sistema liberado para iniciar um novo ciclo.
ALVO SORTEADO	Escolha aleatória de um alvo concluída.
ALVO ACESO	Indicador luminoso do alvo ativado.
VALORES ALEATÓRIOS DE X E Y GERADOS	Valores aleatórios dos eixos X e Y foram gerados.
MECANISMOS X E Y POSICIONADOS	Os mecanismos responsáveis pelos eixos X e Y concluíram o posicionamento.
CHEGOU O INSTANTE DO DISPARO	Chegou o instante programado para o lançamento da bola.
BOLA DISPARADA	O lançamento da bola foi realizado.
IMPACTO DETECTADO	Os sensores detectaram o impacto da bola na parede.
TIMEOUT DE 5 SEGUNDOS	Nenhum impacto foi detectado dentro do limite de 5 segundos.
TEMPOS DOS SENSORES RECEBIDOS	Os sinais e tempos registrados pelos sensores foram recebidos pelo sistema.
POSIÇÃO DO IMPACTO CALCULADA	O processamento da posição estimada do impacto foi concluído.
IMPACTO DENTRO DA REGIÃO VÁLIDA	O impacto foi classificado dentro da região correspondente ao alvo ativo.
IMPACTO FORA DA REGIÃO VÁLIDA	O impacto foi classificado fora da região correspondente ao alvo ativo.
ACERTO REGISTRADO	O acerto foi registrado e a pontuação foi incrementada.
ERRO REGISTRADO	O erro e a posição estimada do impacto foram registrados.
REGISTRO CONCLUÍDO	O resultado da rodada foi armazenado e o contador de lançamentos foi atualizado.
LANÇAMENTOS MENOR QUE 5	O sistema identificou que ainda existem lançamentos restantes na partida.
LANÇAMENTOS IGUAL A 5	O sistema identificou que os 5 lançamentos foram concluídos.
FALHA CRÍTICA	Foi detectada uma falha crítica em algum componente ou etapa do sistema.
RESET	O sistema foi reinicializado após uma falha.

3. Diagrama de estados

A seta sem origem identifica q_0 como estado inicial. O estado q_{17} é representado por círculo duplo, indicando o estado final da execução da partida. q_E é um estado de falha e, por isso, não é considerado estado final de aceitação.

Diagrama de estados do sistema



4. Tabela de transições

ESTADO ATUAL	EVENTO / ENTRADA	PRÓXIMO ESTADO
q0	JOGAR	q1
q1	SISTEMA PRONTO	q2
q2	RODADA PREPARADA	q3
q3	ALVO SORTEADO	q4
q4	ALVO ACESO	q5
q5	VALORES ALEATÓRIOS DE X E Y GERADOS	q6
q6	MECANISMOS X E Y POSICIONADOS	q7
q7	CHEGOU O INSTANTE DO DISPARO	q8
q8	BOLA DISPARADA	q9
q9	IMPACTO DETECTADO	q10
q9	TIMEOUT DE 5 SEGUNDOS	q14
q10	TEMPOS DOS SENSORES RECEBIDOS	q11
q11	POSIÇÃO DO IMPACTO CALCULADA	q12
q12	IMPACTO DENTRO DA REGIÃO VÁLIDA	q13
q12	IMPACTO FORA DA REGIÃO VÁLIDA	q14
q13	ACERTO REGISTRADO	q15
q14	ERRO REGISTRADO	q15
q15	REGISTRO CONCLUÍDO	q16
q16	LANÇAMENTOS MENOR QUE 5	q2
q16	LANÇAMENTOS IGUAL A 5	q17
q1	FALHA CRÍTICA	qE

Além das transições acima, uma falha crítica pode levar estados operacionais ao estado qE. Essas transições são tratadas como exceções do fluxo normal.

5. LINGUAGEM DO SISTEMA

Para a representação formal da linguagem, foi selecionado o trecho do sistema responsável pela detecção e validação do impacto da bola. Esse processo inicia no estado q9 - AGUARDANDO IMPACTO e termina quando o sistema identifica se o impacto ocorreu dentro da região válida, fora dela ou se não houve impacto dentro do tempo máximo de 5 segundos.

Os eventos desse trecho são representados pelos seguintes símbolos:

SI = SENSORES DETECTARAM IMPACTO
TS = TEMPOS DOS SENSORES RECEBIDOS
PC = POSIÇÃO DO IMPACTO CALCULADA
DV = IMPACTO DENTRO DA REGIÃO VÁLIDA
FV = IMPACTO FORA DA REGIÃO VÁLIDA
TO = 5 S SEM IMPACTO → ERRO POR TIMEOUT

Assim, o alfabeto utilizado é:

$\Sigma = \{SI, TS, PC, DV, FV, TO\}$

A linguagem representa as sequências de eventos consideradas válidas nesse processo. Quando o impacto ocorre dentro da região válida, a sequência é:

SI TS PC DV

Quando o impacto ocorre fora da região válida, a sequência é:

SI TS PC FV

Caso nenhum impacto seja detectado dentro de 5 segundos, a sequência é:

TO

Dessa forma, a linguagem pode ser representada por:

$L = \{SI TS PC DV, SI TS PC FV, TO\}$

Uma sequência como SI TS PC DV é válida porque respeita todas as etapas necessárias até a confirmação do impacto dentro da região válida. Já uma sequência como SI DV é inválida, pois ignora o recebimento dos tempos dos sensores e o cálculo da posição.

6. EXPRESSÃO REGULAR

A expressão regular descreve o padrão das sequências válidas apresentadas na linguagem.

Nos casos em que existe impacto, a sequência sempre começa com:

SI TS PC

Depois desse processamento, existem duas possibilidades: o impacto pode estar dentro da região válida, representado por DV, ou fora da região válida, representado por FV.

Assim, esse caminho pode ser representado por:

SI TS PC (DV|FV)

Além disso, existe a possibilidade de não ocorrer nenhum impacto dentro do tempo máximo, representada pelo evento TO.

Portanto, a expressão regular correspondente ao processo analisado é:

SI TS PC (DV|FV) | TO

Essa expressão representa os três resultados possíveis do trecho analisado: impacto dentro da região válida, impacto fora da região válida ou timeout.

7. GRAMÁTICA

A gramática representa as regras utilizadas para formar as sequências válidas da linguagem.

Para esse processo, utiliza-se S como símbolo inicial e R para representar o resultado após o cálculo da posição.

As regras são:

$$S \rightarrow SI \ TS \ PC \ R \mid TO$$
$$R \rightarrow DV \mid FV$$

A primeira regra indica que o sistema pode detectar um impacto, receber os tempos dos sensores, calcular a posição e então determinar o resultado. A segunda possibilidade de S representa diretamente o timeout.

A variável R representa o resultado da validação, que pode indicar impacto dentro da região válida, representado por DV, ou impacto fora da região válida, representado por FV.

Assim, a gramática gera as seguintes sequências válidas:

SI TS PC DV

SI TS PC FV

TO

CONCLUSÃO

A modelagem desenvolvida permitiu representar de forma organizada o funcionamento do sistema físico do Projeto Integrador por meio de uma máquina de estados. Os estados descrevem as diferentes situações do sistema ao longo da execução, enquanto os eventos determinam as transições entre essas etapas.

Além da representação do comportamento geral do sistema, foi possível aplicar os conceitos de Linguagens Formais e Autômatos em uma parte específica do projeto, relacionada à detecção e validação do impacto da bola. A partir dos eventos definidos na própria máquina de estados, foram construídos um alfabeto, sequências válidas, uma expressão regular e uma gramática capazes de representar formalmente esse processo.

Dessa forma, o projeto estabelece uma relação direta entre a implementação prática, envolvendo sensores, mecanismos de movimentação, controle de lançamento e validação de impacto, e os conceitos teóricos estudados na disciplina. Isso demonstra como máquinas de estados, linguagens, expressões regulares e gramáticas podem ser utilizadas para descrever e analisar o comportamento de um sistema real de maneira estruturada e formal.